

As arquiteturas de redes industriais representam a evolução dos sistemas de automação, que inicialmente eram estruturados em modelos tradicionais ponto a ponto, com controladores centralizados e grande quantidade de cabeamento. Esse tipo de arquitetura, apesar de funcional, apresentava alto custo de implementação e manutenção, além de pouca flexibilidade para expansão. Com o avanço da automação, surgiram as arquiteturas em rede, que se caracterizam pela interligação de dispositivos por meio de um barramento ou rede de comunicação determinística. Nessas arquiteturas, os tempos de resposta são previsíveis e controlados, garantindo confiabilidade nos processos industriais. A principal vantagem é a redução significativa de cabeamento, maior modularidade e interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes. Além disso, a arquitetura em rede permite que dados trafeguem desde o nível de campo, com sensores e atuadores, até os sistemas gerenciais, integrando toda a cadeia produtiva.

Dentro desse contexto, destaca-se a rede **AS-Interface (AS-I)**, voltada para a conexão de sensores e atuadores discretos. Criada como uma solução simples e econômica, a AS-I utiliza apenas dois fios para alimentação e comunicação, o que reduz custos e facilita a instalação. É capaz de suportar até 62 dispositivos escravos em uma única rede, com diferentes topologias possíveis, como estrela, árvore ou linha. Sua principal aplicação está em sistemas de automação que exigem simplicidade e confiabilidade, como linhas de montagem e processos repetitivos. Apesar de suas limitações em termos de quantidade de dados transmitidos, a AS-I é amplamente utilizada por sua robustez e facilidade de manutenção, sendo considerada uma solução eficiente para integração de dispositivos básicos em sistemas industriais.

Outro protocolo fundamental é o **Modbus RTU**, criado em 1979 pela Modicon e amplamente difundido até hoje. O Modbus RTU funciona no modelo mestre-escravo, em que um dispositivo mestre controla a comunicação e os escravos respondem às solicitações. Sua transmissão ocorre de forma serial, utilizando padrões como RS-232 ou RS-485, e é caracterizada pela simplicidade e confiabilidade. No modo RTU, os dados são transmitidos em blocos contínuos de bytes, com checagem de erros realizada por CRC, garantindo integridade na comunicação. Essa estrutura torna o Modbus RTU adequado para aplicações industriais que exigem baixo custo e interoperabilidade, já que é suportado por uma ampla gama de dispositivos, como CLPs, IHMs e sistemas SCADA. Sua popularidade se deve justamente à facilidade de implementação e à compatibilidade com diferentes fabricantes, o que o consolidou como um dos protocolos mais utilizados em automação.

Em síntese, as arquiteturas de redes industriais, a rede AS-I e o protocolo Modbus RTU representam diferentes soluções para necessidades específicas da automação. Enquanto as arquiteturas em rede oferecem flexibilidade e integração em larga escala, a AS-I atende aplicações simples e econômicas, e o Modbus RTU garante

interoperabilidade e confiabilidade em sistemas diversos. Juntos, esses elementos compõem a base da comunicação industrial moderna, permitindo que processos sejam cada vez mais eficientes, seguros e integrados.

Referências

- LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET*. 2ª Edição. São Paulo: Érica, 2019.
-